BAC DE RAMASSAGE

1 Présentation

1.1 Mise en situation



Le système permet de lever un bac rigide puis de vidanger complètement celui-ci grâce à son basculement. On peut alors évacuer facilement la tonte dans un camion.

Les vitesses de montée, de descente et de vidange du bac ont été optimisées afin d'augmenter le rendement tout en garantissant le confort d'utilisation et la sécurité.

Pour manœuvrer le système, la tondeuse doit être à l'arrêt et les lames de coupe doivent être débrayées.

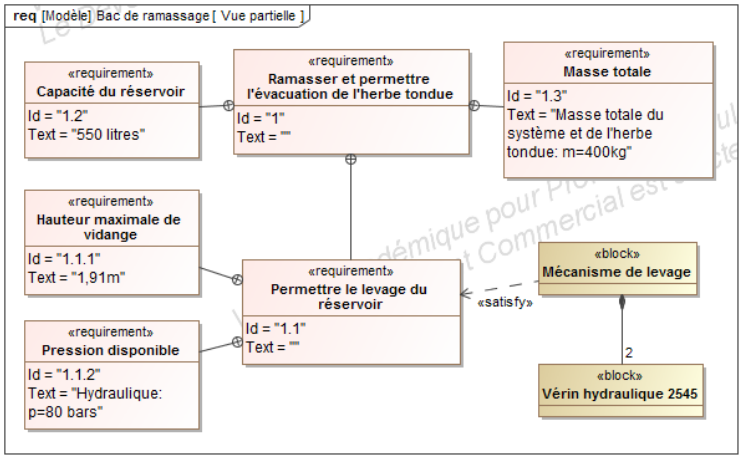


FIGURE 1 – Extrait du recueil des exigences

Objectif

L'objectif de ce TD est de vérifier si l'exigence 1.1 est satisfaite, en validant notamment le choix des vérins de levage.

1.2 Hypothèses

- Le mécanisme étudié est ramené dans le plan de symétrie de l'ensemble $(G, \vec{x}, \vec{y})$.
- Les actions mécaniques sont contenues dans ce plan.
- Pour le mécanisme étudié, la moitié du poids de la benne et de l'herbe est appliqué en G.
- Les poids des autres pièces sont négligés.

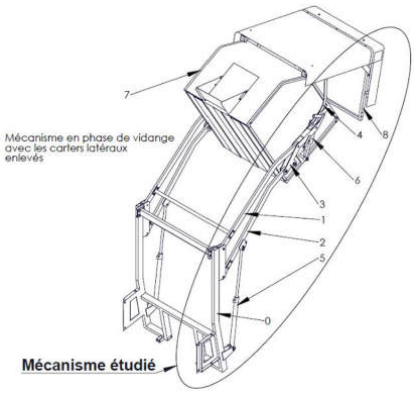
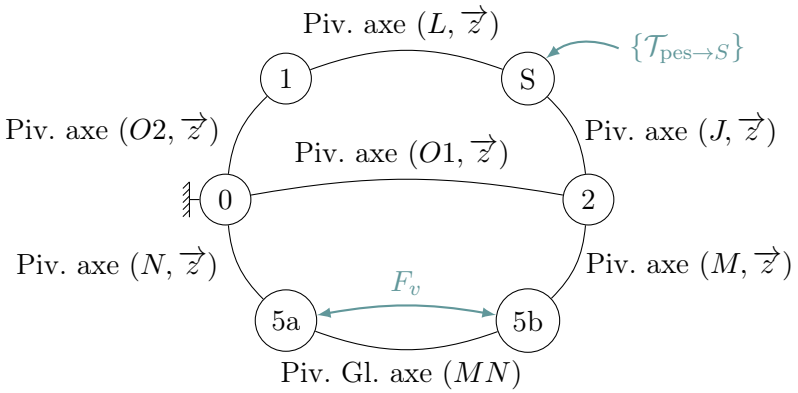


FIGURE 2 – Mécanisme étudié

2 Travail demandé

Toutes les liaisons sont modélisées par des pivots d'axe z, à l'exception de la pivot glissant entre les pièces **5a** et **5b**. Le mécanisme est lié au bâti de la tondeuse **0** par les pivots en $O1$, $O2$ et N.

Question 1 Établir le graphe de structure du mécanisme (pour simplifier, on considèrera l'ensemble $(S) = \{\mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{6}, \mathbf{7}, \mathbf{8}\}$).



Question 2 Proposer une démarche de résolution graphique destinée à déterminer l'action que devra développer le vérin.

On commence par isoler les solides ou ensembles de solides soumis à 2 glisseurs, soit **1** et **5** = {**5a**+**5b**}. Ensuite, on isole (S), soumis à l'action de 3 glisseurs, puis enfin **2**, soumis elle aussi à l'action de 3 glisseurs.

Question 3 Mener la résolution graphique de ce problème en considérant le mécanisme en position basse (voir FIGURE 3).

Graphiquement, on lit : $\left\|\overrightarrow{M_{5b\to 2}}\right\| = 7750\,\text{N}$

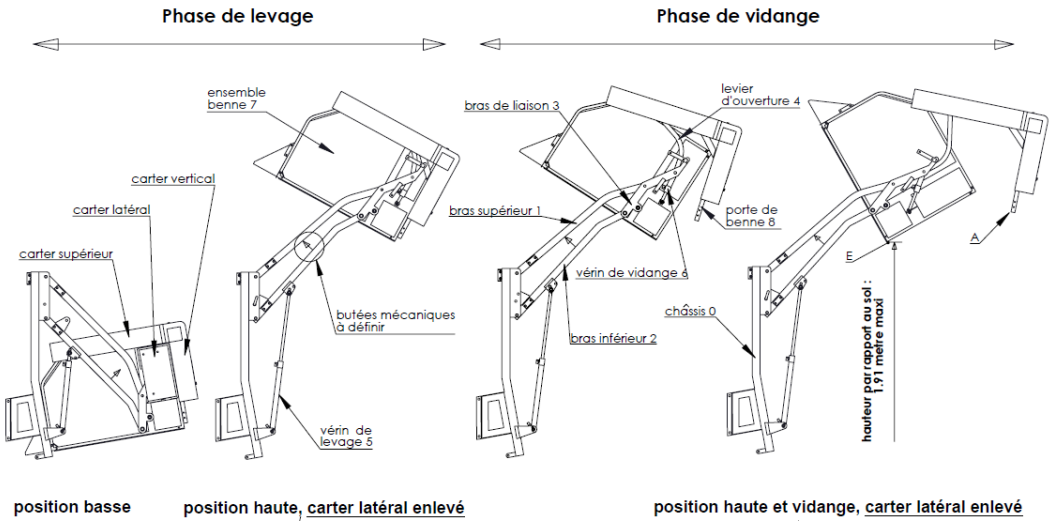


FIGURE 3 – Phases de fonctionnement du mécanisme

Afin de vérifier le dimensionnement du vérin **5**, il est nécessaire de connaître l'effort maximal qu'il doit fournir au cours du fonctionnement.

Question 4 Relever cette valeur à l'aide de la courbe des efforts en bout de vérin fournie FIGURE 5.

Graphiquement, on lit : $\boxed{\left\|\overrightarrow{M_{5b\to 2}}\right\| \leq 8250\,\text{N}}$

Question 5 Déterminer l'effort théorique max. développé par un vérin lors du levage de la benne **7**.

Lors du levage, le vérin fonctionne en poussée.

Dans ce cas, l'effort en bout de tige est donné par : $F_v = p.S = \boxed{p\dfrac{\pi D_B^2}{4}}$

AN: $\Rightarrow \quad F_v = 80 \cdot 10^5 \times \dfrac{\pi \times (40 \cdot 10^{-3})^2}{4} \approx \boxed{1005\,\text{daN}}$

Question 6 Conclure quant au choix des vérins.

Les vérins choisis sont largement suffisants (du point de vue de l'effort à fournir, 1 seul suffirait !).

3 Documents techniques

Référence	Type ØA (mm)	Type ØB (mm)	Force de poussée maximale (daN) p_{max} =180 BARS	Force de traction maximale (daN)	Course C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2541	25	40	2262	1378	100	250	17,00	40	40	50	20	44	60	44
2542					200	350								
2543					300	450								
2544					400	550								
2545					450	600								
2546					500	650								
3052	30	50	3354	2262	200	400	25,25	40	45	60	25	49	60	44
3053					300	500								
3054					400	600								
3055					500	700								
3056					600	800								
3057					700	900								

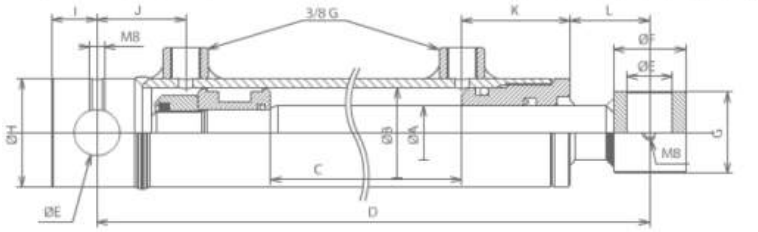


FIGURE 4 – Extrait de documentation technique sur les vérins hydrauliques.

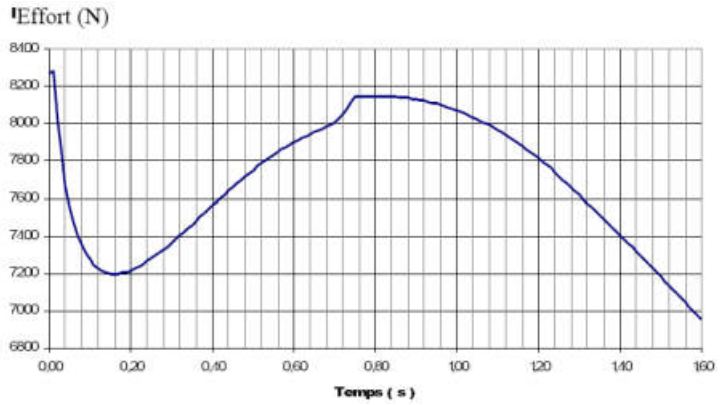
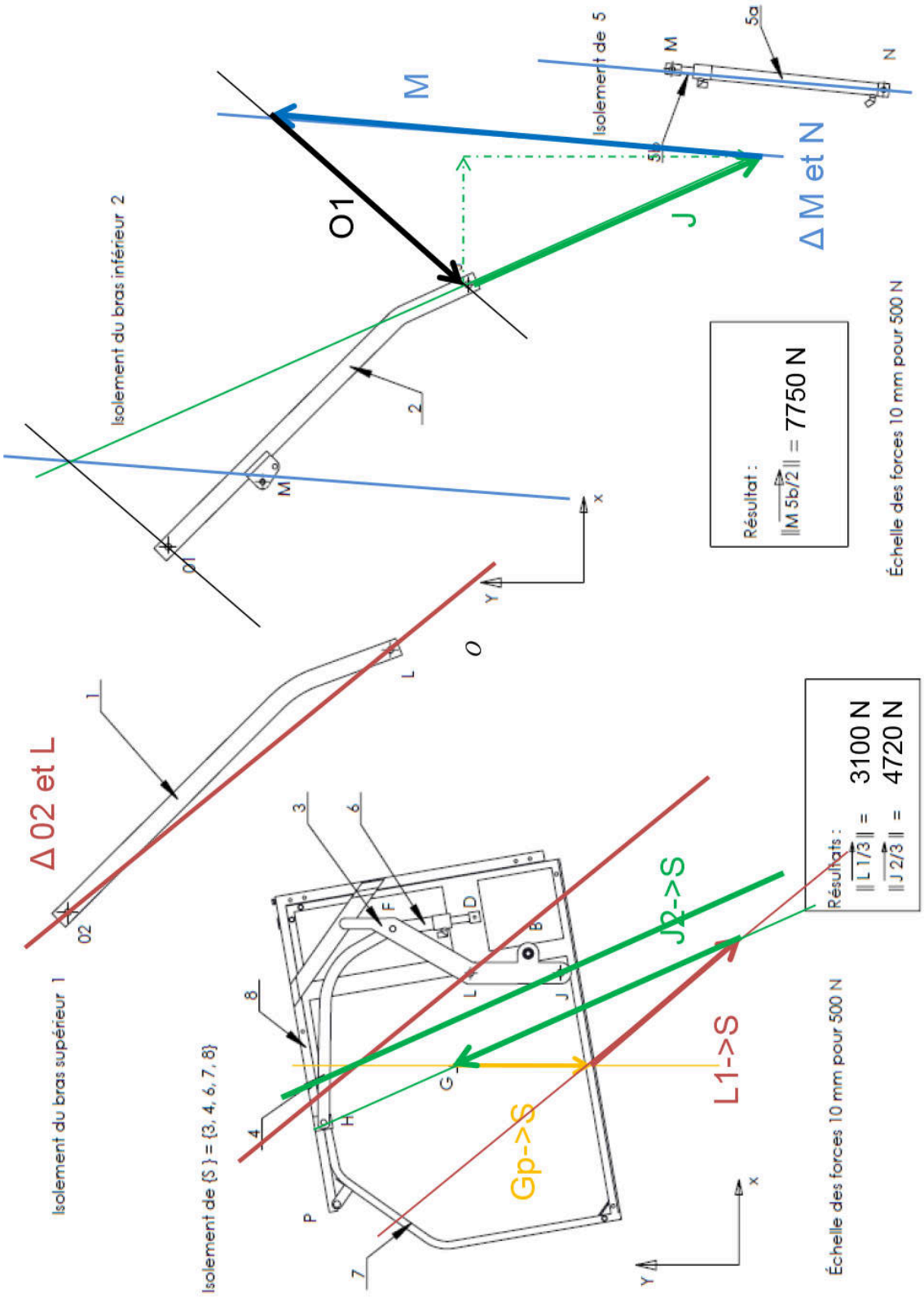


FIGURE 5 – Évolution de l'effort en bout de vérin de relevage en fonction du temps


Isolement du bras inférieur 2
Isolement de 5
M
N
5a
5b
O1
J
Δ M et N
Résultat :
‖M 5b/2‖ = 7750 N
Échelle des forces 10 mm pour 500 N
Δ 02 et L
Isolement du bras supérieur 1
Isolement de {S } = {3, 4, 6, 7, 8}
Gp->S
Jp->S
L1->S
Résultats :
‖L 1/3‖ = 3100 N
‖J 2/3‖ = 4720 N
Échelle des forces 10 mm pour 500 N